

1. 2번	2. 1번	3. 2번	4. 4번	5. 2번
6. 3번	7. 3번	8. 3번	9. 1번	10. 4번
11. 3번	12. 2번	13. 3번	14. 3번	15. 2번
16. 1번	17. 4번	18. 3번	19. 3번	20. 3번
21. 1번	22. 1번	23. 4번	24. 2번	25. 1번
26. 1번	27. 3번	28. 3번	29. 1번	30. 1번
31. 1번	32. 4번			

1. $B = 10A + 9A^T$

$$\Rightarrow B^T = (10A + 9A^T)^T$$

$$= 10A^T + 9A \text{ 이고,}$$

A 는 교대행렬이므로 $A^T = -A$ 를 만족한다.

따라서 $10A^T + 9A = -10A + 9A = -A$ 이므로

$B^T = -A$ 이다.

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I \text{ 이다.}$$

따라서 $A^{100} = (A^3)^{33} A = I^{33} A = A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 이므로

모든 성분의 합은 1이다.

[다른 풀이]

$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ c+d \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합과 같다.

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 에서

$$\Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = AA \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = AA^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

따라서 $A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A(A^3)^{33} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로

모든 성분의 합은 1이다.

3. $A^2 = AA = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에서

$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 라 하면

$$\Rightarrow C^2 = CC = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow C^3 = C^2 C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$\Rightarrow C^n = \begin{pmatrix} n+1 & -n \\ n & -(n-1) \end{pmatrix}, (n \geq 1) \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } A^{20} = (A^2)^{10} = (4C)^{10} = 2^{20} C^{10} = 2^{20} \begin{pmatrix} 11 & -10 \\ 10 & -9 \end{pmatrix}$$

4. 임의의 정방행렬 A 는 항상 대칭 행렬과 교대행렬의 합으로 나타낼 수 있다. 이때, S 는 대칭행렬, K 는 교대행렬이므로

$$A = S + K = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) \text{ 이다.}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 4 & 6 & 2 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ 일 때, } A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{7}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} & 6 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{7}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

즉, S 의 1행 2열의 성분은 $\frac{7}{2}$, K 의 3행 2열의 성분은 $-\frac{1}{2}$ 이므로 합은 3이다.

5. $AA^T = I$ 이므로 A 는 직교행렬이다.

즉, 각 행벡터들 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 은 서로 수직이다.

$$\Rightarrow a_1 \circ a_2 = 0 : -3b + 3\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow a_3 \circ a_4 = 0 : 4\sqrt{3} - 2c\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow a_4 \circ a_5 = 0 : -2d = 0$$

$$\Rightarrow a_1 \circ a_5 = 0 : 6 + e\sqrt{3} = 0$$

$$\Rightarrow a_1 \circ a_4 = 0 : -3d - 2a\sqrt{3} = 0$$

$$\therefore a = 0, b = \sqrt{3}, c = 2, d = 0, e = -2\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$a + b + c + d + e = 2 - \sqrt{3}$$

6. A 는 직교행렬이므로 직교행렬의 성질에 의하여

$$||Au|| = ||u|| = \sqrt{14} \text{ 이다.}$$

7. $|A| = \begin{vmatrix} a & a^2 & a^3 \\ a^2 & a^3 & a \\ a^3 & a & a^2 \end{vmatrix}$

$$= a^3 \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & a \end{vmatrix}$$

$$= a^3 \begin{vmatrix} 1 & a & 1+a+a^2 \\ a & a^2 & 1+a+a^2 \\ a^2 & 1 & 1+a+a^2 \end{vmatrix} \quad (\because 1\text{열} + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열}, 2\text{열} + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열})$$

$$= a^3(1+a+a^2) \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = a^3(1+a+a^2) \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a-1 & a^2-a & 0 \\ a^2-1 & 1-a & 0 \end{vmatrix}$$

$$= a^3(1+a+a^2) \begin{vmatrix} a-1 & a(a-1) \\ (a-1)(a+1) & 1-a \end{vmatrix}$$

$$= a^3(1+a+a^2)(a-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & a \\ a+1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -a^3(1+a+a^2)^2(a-1)^2$$

이때, $a^2 + a + 1 > 0$ 이므로 $a = 0$ 또는 1이다.

$\therefore$ 서로 다른 실수 a 의 합은 1

8. $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & 7 & 8 \\ -3 & -4 & 25 & 5 \\ 10 & -6 & 8 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 25 & 5 \\ 10 & -6 & 8 & 12 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -3 & -4 & 5 \\ 10 & -6 & 12 \end{vmatrix}$

$$= - \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -11 & 0 & -11 \\ -2 & 0 & -12 \end{vmatrix} = -110$$

따라서 $-110 = 4 \times (-28) + 2$ 이므로 나머지는 2이다.

$$\begin{aligned}
9. \begin{vmatrix} x & 1 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & x \\ x & 0 & x & 1 \\ 0 & x & 1 & x \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} x & 1 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & x \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & x & 1 & x \end{vmatrix} \quad (\because 3\text{행} - 1\text{행} \rightarrow 3\text{행}) \\
&= \begin{vmatrix} x & 1 & x & 0 \\ 1 & x & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2x & 1 & x \end{vmatrix} \quad (\because 2\text{열} + 4\text{열} \rightarrow 2\text{열}) \\
&= - \begin{vmatrix} x & 1 & x \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 2x & 1 \end{vmatrix} \\
&= - \begin{vmatrix} x & 1 & 2x+1 \\ 1 & 2x & 2x+1 \\ 0 & 2x & 2x+1 \end{vmatrix} \quad (\because 1\text{열} + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열}, 2\text{열} + 3\text{열} \rightarrow 3\text{열}) \\
&= - (2x+1) \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & 2x & 1 \\ 0 & 2x & 1 \end{vmatrix} \\
&= - (2x+1) \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1-x & 2x-1 & 0 \\ -x & 2x-1 & 0 \end{vmatrix} \quad (\because 2\text{행} - 1\text{행} \rightarrow 2\text{행}, 3\text{행} - 1\text{행} \rightarrow 3\text{행}) \\
&= - (2x+1) \begin{vmatrix} 1-x & 2x-1 \\ -x & 2x-1 \end{vmatrix} \\
&= - (2x+1)(2x-1)
\end{aligned}$$

$$10. n=1 \text{ 일 때, } \det(A_1)=1$$

$$n=2 \text{ 일 때, } \det(A_2)=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}=-1$$

$$n=3 \text{ 일 때, } \det(A_3)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}=1$$

⋮

$$\text{즉, } \det(A_n)=(-1)^{n-1}$$

$$\begin{aligned}
11. \textcircled{1} \begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ a & b & c \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5 \\
\textcircled{2} \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ 2g & 2h & 2i \end{vmatrix} &= 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d-3a & e-3b & f-3c \\ g & h & i \end{vmatrix} \\
&= 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \quad (\because 1\text{행} \times 3 + 2\text{행} \rightarrow 2\text{행}) = 10
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
12. v_1 \circ (v_2 \times v_3) &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -3 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} = -6 \\
\text{이므로 평행육면체의 부피는 } |v_1 \circ (v_2 \times v_3)| &= 6 \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
13. \text{사면체 부피 } \frac{1}{6} |a \circ (b \times c)| &= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ x+z & y & z \end{vmatrix} \right| \\
&= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ x+z & y \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |2y - x - z| = 0 \\
\text{이므로 } 2y &= x + z \text{ 이다.} \\
\therefore x + y + z &= 3y
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
14. \text{사각뿔의 부피는 } \frac{1}{6} |\overrightarrow{BA} \circ (\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BD})| &+ \frac{1}{6} |\overrightarrow{BA} \circ (\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE})| \text{ 에서} \\
&= \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} \right| + \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} \right| \\
&= 2 + 2 = 4 \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
15. |\vec{u} \circ (\vec{v} \times \vec{w})| \times 2 \times 2 \times 2 \quad (\because 0 \leq t_1, t_2, t_3 \leq 2) \\
&= 8 \left| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \right| = 24
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
16. \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 2 & -4 \\ -3 & 7 & -1 & 1 & -3 \\ 2 & -5 & 4 & -3 & 7 \\ -3 & 6 & 9 & -6 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -10 & 7 & -15 \\ 0 & -1 & 10 & -7 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -10 & 7 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -13 \end{pmatrix} \\
\text{이므로 } \text{rank}(A) < \text{rank}(A|B) \text{ 이다.} \\
\text{즉, 해는 존재하지 않는다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
17. \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 & 2 \\ a & a & b & 0 & 3 \\ 2a & 2a & a & b & 4 \\ a & b & 0 & c & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 & 2 \\ 0 & a-b & b & 0 & 1 \\ 0 & 2a-2b & a & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 & 2 \\ 0 & a-b & b & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a-2b & b & -2 \\ 0 & 0 & 0 & c & 3 \end{pmatrix} \text{ 이므로} \\
\text{유일한 해를 갖으려면 } \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) = 4 \text{ 이다.} \\
\text{즉, } a \neq 0, a \neq b, a \neq 2b, c \neq 0 \text{ 이어야 하므로 조건으로 옳지 않은 것은} \\
\textcircled{4} \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
18. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & b_1 \\ 2 & 1 & 1 & | & b_2 \\ 1 & 1 & 0 & | & b_3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2b_1 + b_2 \\ 0 & 1 & -1 & | & -b_1 + b_3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & | & b_1 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2b_1 + b_2 \\ 0 & 0 & 0 & | & b_1 - b_2 + b_3 \end{pmatrix} \text{ 이므로} \\
\text{해가 존재하지 않으려면 } \text{rank}(A) < \text{rank}(A|B) \text{ 이어야 한다.} \\
\text{즉, } b_1 - b_2 + b_3 \neq 0 \text{ 을 만족하는 } b \text{ 는 } \textcircled{3} \text{ 이다.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
19. \text{무수히 많은 해} \Rightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = 0 \\
\Rightarrow 1 + a^3 = 0 \\
\Rightarrow a = -1
\end{aligned}$$

[참고]

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & a & 1 & | & 0 \\ 1 & -1 & a & | & 0 \end{pmatrix} \text{ 에서 무수히 많은 해를 갖으려면 } \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) < n \text{ 이어야 한다.}$$

$$\text{즉, 행렬식 } \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = 0 \text{ 이다.}$$

$$20. \begin{cases} ax + y - z = x \\ x - 2ay + z = -y \\ 2x - y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a-1)x + y - z = 0 \\ x + (1-2a)y + z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\text{무수히 많은 해} \Rightarrow \begin{vmatrix} a-1 & 1 & -1 \\ 1 & 1-2a & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \\
\Rightarrow (a+1)(2-2a) = 0 \\
\Rightarrow a = 1, -1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
21. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 2 & -1 & 1 & | & a \\ -3 & 2 & -4 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 0 & 1-5 & a-2 & | & a-2 \\ 0 & -1 & 5 & | & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & | & 1 \\ 0 & 1-5 & a-2 & | & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & | & a+1 \end{pmatrix} \text{ 이므로} \\
\text{해가 존재하려면 } \text{rank}(A) = \text{rank}(A|B) \text{ 이다.} \\
\text{즉, } a = -1
\end{aligned}$$

$$22. A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj} A \text{ 이다.}$$

$$\textcircled{1} |A| = -1$$

$$\begin{aligned}
\textcircled{2} \text{adj} A &= \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -3 & 5 & 5 \\ 3 & -4 & -5 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 & | & 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 & | & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & | & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & | & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & | & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & 9 & | & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & | & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & -2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 10 & | & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & | & -18 & 24 & 30 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \\
&\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 3 & -5 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & | & -3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \text{ 이므로}
\end{aligned}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -5 \\ -3 & 4 & 5 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix} \text{ 이다.}$$

$$23. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{50} = \begin{pmatrix} 1 & 100 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (A^{-1})^{50} = (A^{50})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -100 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A^{50} + (A^{-1})^{50} \text{의 모든 성분의 합은 } 4 \text{이다.}$$

$$24. |A| = -6, |B| = -8 \text{ 일 때,}$$

$$|A^2(B^{-1})^2| = |A|^2 |(B^{-1})^2|$$

$$= |A|^2 |(B^{-1})|^2 = |A|^2 \frac{1}{|B|^2}$$

$$= 36 \times \frac{1}{64} = \frac{9}{16}$$

$$25. |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 1 & 1 & 7 \\ 7 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -48 \text{이며 } \text{adj} A \cdot A = |A|I \text{ 이므로}$$

$$\text{tr}(\text{adj} A \cdot A) = n|A| \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \text{tr}(\text{adj} A \cdot A) = 3|A| = 3 \times -48 = -144$$

$$26. |A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -4 \text{이며}$$

$$\text{adj}(\text{adj} A) = |\text{adj} A| (\text{adj} A)^{-1} = |A|^{n-1} (|A| A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2} A$$

$$\text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \text{adj}(\text{adj} A) = |A|^2 A = 16A \text{ 이다.}$$

$$27. \det A = 1 \times 2 \times 4 \times 8 = 64 \text{이며 } |\text{adj} A| = |A|^{n-1} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } |\text{adj} A| = |A|^3 = 64^3 = 8^6 \text{이다.}$$

$$28. A^3 - 3A + 2I = O$$

$$\Rightarrow A^3 - 3A = -2I$$

$$\Rightarrow A(A^2 - 3I) = -2I$$

$$\Rightarrow A \left(-\frac{1}{2} A^2 + \frac{3}{2} I \right) = I$$

$$\text{이므로 } A^{-1} = -\frac{1}{2} A^2 + \frac{3}{2} I \text{ 이다.}$$

$$29. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & | & 2 \\ 2 & -3 & 4 & -3 & | & 0 \\ 3 & -5 & 2 & -4 & | & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & -4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & | & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & | & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{따라서 } -3x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = -\frac{1}{3} \text{이다.}$$

$$30. \textcircled{1} x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -5 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & -5 & 2 \\ 4 & 1 & -1 & 2 \\ 10 & 1 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\det(M)} = -\frac{\begin{vmatrix} -5 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & 4 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & -1 & 2 \\ 1 & 10 & -3 & 0 \end{vmatrix}}{\det(M)}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} -5 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & -5 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & -3 & 10 & 0 \end{vmatrix}}{\det(M)} = \frac{\det(A)}{\det(M)} \quad (\because \text{cramer의 법칙})$$

$$31. \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$32. \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 11 \\ 31 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 11 \\ 31 \end{pmatrix} = \frac{1}{20} \begin{pmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.7 \end{pmatrix}$$

1. 4번	2. 1번	3. 4번	4. 3번	5. 3번
6. 3번	7. 4번	8. 1번	9. 1번	10. 4번
11. 4번	12. 1번	13. 1번	14. 4번	15. 3번

1. ⑦ $A^T = A$, $B^T = B$ 이므로 $(AB)^T = B^T A^T = BA \neq AB$ 이다. (거짓)

㉠ $A^T = A$ 이므로 $(A^n)^T = (A^T)^n = A^n$ 이다. (참)

㉢ $A^T = -A$, $B^T = -B$ 이므로

$(AB)^T = B^T A^T = (-B)(-A) = BA \neq AB$ 이다. (거짓)

㉤ $A^T = -A$ 이므로 $(A^n)^T = (A^T)^n = (-A)^n$ 이다. (거짓)

㉥ $AA^T = A^T A = I$, $BB^T = B^T B = I$ 이므로

$(AB)(AB)^T = AB B^T A^T = AA^T = I$ 이다. (참)

㉦ $AA^T = A^T A = I$ 이므로

$A^n(A^n)^T = A^n(A^T)^n = (AA^T) \cdots (AA^T) = I$ 이다. (참)

2. 행렬 $\begin{pmatrix} a & b & \frac{1}{2} \\ b & \frac{1}{2} & a \\ \frac{1}{2} & a & b \end{pmatrix}$ 가 직교행렬이면

$$(1) a^2 + b^2 + \frac{1}{4} = 1 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = \frac{3}{4}$$

$$(2) \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + ab = 0 \Leftrightarrow a + b = -2ab \text{ 이다.}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\Leftrightarrow 4a^2b^2 = \frac{3}{4} + 2ab$$

$$\Leftrightarrow (4ab-3)(4ab+1) = 0 \text{ 이므로 } ab = \frac{3}{4} \text{ 또는 } ab = -\frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } a+b > 0 \text{ 이므로 } a+b = -2ab = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$3. Ay = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} = u \text{ 라 하면,}$$

$$(A^{2025}x) \cdot (A^{2026}y) = (A^{2025}x) \cdot (A^{2025}(Ay))$$

$$= (A^{2025}x) \cdot (A^{2025}u) = x \cdot u \quad (\because \text{직교행렬의 성질})$$

$$= -\frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ 이다.}$$

$$4. ① (A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

$$= A^{-1} \quad (\because A \text{가 대칭행렬})$$

이므로 A 가 가역이고 대칭이면 A 의 역행렬도 대칭이다. (참)

② A, B 에 대하여 AB 가 단위행렬이면 $B = A^{-1}$ 이므로 BA 도 단위행렬이다. (참)

③ $AB - BA = I$ 을 만족하는 A, B 가 존재한다고 가정하면,

$$\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(I) \text{가 성립한다.}$$

그러나 $\text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0$ 이고, $\text{tr}(I) = n$ 이므로 모순이다.

즉, $AB - BA = I$ 인 행렬 A 와 B 가 존재하지 않는다. (거짓)

④ A 의 모든 성분이 정수이면 $\text{adj}A$ 의 성분도 모두 정수이다.

$$\text{또한 } \det A \text{가 } 1 \text{ 또는 } -1 \text{이면 } A^{-1} = \frac{1}{|\det A|} \text{adj}A \text{이므로 } A^{-1} \text{의}$$

모든 성분도 정수이다. (참)

$$5. A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{일 때}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow AB = I \text{라 하자.}$$

(1) $B = A^{-1}$ 이므로 $a = 3 + 1 + 1 = 5$ 이다.

$$(2) \det B = \det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 5 \text{이므로}$$

$$\det(AB) = \det(I)$$

$$\Rightarrow \det(A)\det(B) = 1$$

$$\Rightarrow \det(A) = \frac{1}{\det(B)} = \frac{1}{5} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } b = |5A^2(2A^{-1})^T| = 5^3 |A^2(2A^{-1})^T|$$

$$= 5^3 |A^2| |(2A^{-1})^T| = 5^3 \times 2^3 |A^2| |A^{-1}|$$

$$= 5^3 \times 2^3 |A|^2 |A|^{-1}$$

$$= 5^3 \times 2^3 \times \frac{1}{5} = 200$$

이다.

$$\text{즉, } a + b = 205$$

$$6. \det C = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & -2a_{13} \\ 2a_{21} - b_{21} & 2a_{22} - b_{22} & -2a_{23} + b_{23} \\ -2a_{31} & -2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times (-2) \times \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ 2a_{21} - b_{21} & 2a_{22} - b_{22} & -2a_{23} + b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times (-2) \times \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ 2a_{21} - b_{21} & 2a_{22} - b_{22} & -2a_{23} + b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ 2a_{21} - b_{21} & 2a_{22} - b_{22} & -2a_{23} + b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ -b_{21} & -b_{22} & b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & -a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & -a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & -b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= -2\alpha + \beta \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \det C = -4 \times (-2\alpha + \beta) = 8\alpha - 4\beta$$

$$7. \det A = a \cdot (b \times c) = |a| |b \times c| \cos \theta_1$$

$$= |a| |b| |c| \sin \theta_2 \cos \theta_1$$

$$\leq 1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 1$$

이므로 최댓값은 6이다.

8. $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 가 만드는 평행육면체의 체적

$$= |(\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}|$$

$$= \text{밑넓이} \times \text{높이}$$

$$= |\overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OB}| \times \frac{1}{2}$$

즉, 점 C 에서 점 O, A, B 를 지나는 평면까지의 거리는 $\frac{1}{2}$ 이다.

$$9. \begin{vmatrix} 2 & 13 \\ 1 & 52 \\ -1 & 13 \end{vmatrix} \times 1 \times 2 \times a = 2a \begin{vmatrix} 0 & 39 \\ 0 & 65 \\ -1 & 13 \end{vmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \because 3\text{행} \times 2 + 1\text{행} \rightarrow 1\text{행} \\ 3\text{행} \times 1 + 1\text{행} \rightarrow 2\text{행} \end{array} \right)$$

$$= 2a \times 39 = 39$$

$$\text{이므로 } a = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$10. \begin{cases} kx + 2y = -z \\ 2x + ky = -z \\ x + y = -4z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} kx + 2y + z = 0 \\ 2x + ky + z = 0 \\ x + y + 4z = 0 \end{cases} \text{이므로 해가 무수히 많으려면}$$

$$\det A = 0 \text{이다.}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} k & 2 & 1 \\ 2 & k & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4k^2 - 2k - 12 = 2(2k+3)(k-2) \text{이므로}$$

$$k = -\frac{3}{2} \text{ 또는 } k = 2 \text{이다.}$$

$$11. B = \sum_{i=1}^4 A_i^t A_i$$

$$= A_1^t A_1 + A_2^t A_2 + A_3^t A_3 + A_4^t A_4$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = AA^T \quad (\because \text{행렬의 열행전개})$$

$$\text{이므로 } \text{rank} B = \text{rank}(AA^T) = \text{rank} A \text{를 구하면 된다.}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because 1\text{행} \times (-1) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (\because 2\text{행} \times (-1) + 3\text{행} \rightarrow 3\text{행})$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2\text{행} \times (-1) + 4\text{행} \rightarrow 4\text{행})$$

$$\text{즉, } B \text{의 계수(rank)는 3이다.}$$

$$12. \text{rank}(AB) \geq \text{rank} A + \text{rank} B - 3 \quad (\because \text{실베스터 부등식})$$

$$\Rightarrow 0 \geq \text{rank} A + 2 - 3$$

$$\Rightarrow \text{rank} A \leq 1$$

$$\text{이므로 } O \text{이 아닌 행렬 } A \text{의 랭크는 1이다.}$$

$$13. (A|I) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right)$$

$$(\because 2\text{행} \times (-1) + 1\text{행} \rightarrow 1\text{행})$$

$$\text{이므로 } A^{-1} \text{의 첫 번째 행은 } (1, -1, 0, 0, \dots, 0) \text{이다.}$$

$$14. A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{이 때, } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{이므로}$$

$$A^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = A^{-1} \left(-\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$= -\frac{3}{4} A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= -\frac{3}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } A^{-1} \text{의 } (2, 3) \text{ 성분은 } \frac{1}{2} \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 3/2 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

$$\text{또한 } A \text{의 3행 2열의 여인수를 구하면 } -\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ 1 & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj} A = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ * & \frac{2}{3} & * \end{pmatrix}^T = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & \frac{2}{3} \\ * & * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & 1 \\ * & * & * \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A^{-1} \text{의 } (2, 3) \text{ 성분은 } 1 \text{이다.}$$

$$15. ① PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 LU분해가 가능하다.}$$

$$② PA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 LU분해가 가능하다.}$$

$$③ PA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 \\ 2 & 5 & 11 \end{pmatrix} \text{이므로 상삼각행렬을 만들려면}$$

$$\text{행교환을 해야한다. 따라서 LU분해가 불가능하다.}$$

$$④ PA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 2 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 5 & 11 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 LU분해가 가능하다.}$$

1. 1번	2. 1번	3. 2번	4. 4번	5. 3번
6. 2번	7. 3번	8. 2번	9. 4번	10. 2번
11. 1번	12. 4번	13. 1번	14. 2번	15. 4번
16. 4번	17. 2번	18. 1번	19. 4번	20. 2번

1. $tr(2AAB - 3BAA)$

$= tr(2AAB) - tr(3BAA)$

$= 2tr(AAB) - 3tr(BAA)$

$= 2tr(ABA) - 3tr(ABA)$

$= -tr(ABA) = 3$

이므로 $tr(ABA) = -3$ 이다.

$\therefore tr(2ABA) = 2tr(ABA) = -6$

2. 처음 물의 양을 $A : a, B : b$ 라 하자.

$\Rightarrow$ 1번 째 옮긴 물의 양에는 $A : \frac{1}{2}a, B : b + \frac{1}{2}a$

$\Rightarrow$ 2번 째 옮긴 물의 양에는

$A : \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}(b + \frac{1}{2}a), B : \frac{1}{2}(b + \frac{1}{2}a)$

$\Rightarrow c = \frac{3}{4}a + \frac{1}{2}b, d = \frac{1}{4}a + \frac{1}{2}b$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 이므로 행렬 M 의 모든 성분의 합은 2이다.

3.
$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & x & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & x & 4 \\ 4 & 4 & 4 & x & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & x-1 & x-1 & x-1 & x-1 \\ x-1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & x-2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & x-3 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & x-4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1-x & 1-x & 1-x & 1-x & 1-x \\ x-1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1-x & 1-x & 1-x & 1-x & 1-x \\ 0 & 2-x & 2-x & 2-x & 2-x \\ 0 & x-2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-1) \begin{vmatrix} 2-x & 2-x & 2-x & 2-x \\ x-2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & x-3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-1) \begin{vmatrix} 2-x & 2-x & 2-x & 2-x \\ 0 & 3-x & 3-x & 3-x \\ 0 & x-3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-1)(2-x) \begin{vmatrix} 3-x & 3-x & 3-x \\ x-3 & 1 & 1 \\ 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-1)(2-x) \begin{vmatrix} 3-x & 3-x & 3-x \\ 0 & 4-x & 4-x \\ 0 & x-4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-1)(2-x)(3-x) \begin{vmatrix} 4-x & 4-x \\ x-4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-1)(2-x)(3-x) \begin{vmatrix} 4-x & 4-x \\ 0 & 5-x \end{vmatrix}$$

$$= (x-1)(2-x)(3-x)(4-x)(5-x) = 0$$

을 만족하는 $x = 1, 2, 3, 4, 5$ 이므로 모든 x 의 합은 15이다.

[다른 풀이]

5행을 이용하여 $\times -1$ 을 1행으로, $\times -2$ 을 2행으로, $\times -3$ 을 3행으로, $\times -4$ 을 4행으로, $\times -5$ 을 5행으로 더해주면 다음과 같이 된다.

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & x & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & x & 4 \\ 4 & 4 & 4 & x & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & x-2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & x-3 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & x-4 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & x-5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) = 0$$
이므로 모든 x 의 합은 15이다.

4. $u \cdot v = v \cdot w = w \cdot u = 0$

$\Rightarrow$ 벡터 u, v, w 는 서로 직교한다.

$\Rightarrow$ 평행육면체의 부피는 $|u||v||w| = 3$

$\Rightarrow$ 세 벡터 $u \times 2v, 2v \times 3w, 3w \times u$ 도 서로 직교한다

① $|u \times 2v| = |u||2v| \sin \frac{\pi}{2} = 2|u||v|$

② $|2v \times 3w| = |2v||3w| \sin \frac{\pi}{2} = 6|v||w|$

③ $|3w \times u| = |3w||u| \sin \frac{\pi}{2} = 3|w||u|$

즉, 직육면체의 부피는 $= 36|u|^2|v|^2|w|^2 = 324$

5. $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} c \\ f \\ i \end{pmatrix}$ 라 하면 $|\vec{u}| = |\vec{v}| = |\vec{w}| = 2$ 이다.

$\det A = \det A^T = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$

$= |\vec{u}||\vec{v} \times \vec{w}| \cos \alpha$ (α 는 $\vec{u}$ 와 $\vec{v} \times \vec{w}$ 의 사잇각)

$= |\vec{u}|(|\vec{v}||\vec{w}| \sin \beta) \cos \alpha$ (β 는 $\vec{v}$ 와 $\vec{w}$ 의 사잇각)

즉, $\det A$ 가 최댓값은 2^3 이다.

6.
$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n+1 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n \\ 2n+1 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 2n+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2-n+1 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \cdots & n^2 \end{vmatrix}$$

$$\sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n \\ 0 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 2n+n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \cdots & n^2 \end{vmatrix}$$

$$\sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & n & n & \cdots & n \\ 0 & 2n & 2n & \cdots & 2n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & n^2-n & n^2-n & \cdots & n^2-n \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & n & n & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$\therefore \text{rank} A = 3$

7.
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ -1 & 6 & 5 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 7 & 6 & 2 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 20 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -4 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 36 \end{array} \right)$$

$\therefore a = -1, b = -5, c = -9, d = 36$ 이므로 $a + b + \frac{d}{c} = -10$

8. 기약행사다리꼴이 $U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 일 때, $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 이면, $a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ 이다.

이때, $a_3 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$, $a_5 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 라 하면

행렬 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 & x \\ 2 & 4 & b & 5 & y \\ 3 & 6 & c & 8 & z \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 & x \\ 0 & 0 & b-2a-1 & y-2x & \\ 0 & 0 & c-3a-1 & z-3x & \end{bmatrix}$ 이고

이 때, $\begin{cases} b-2a=1 \\ c-3a=1 \end{cases}, \begin{cases} y-2x=2 \\ z-3x=2 \end{cases}$ 이다.

$$A \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 & x \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & a & 3 & x \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & a-x-2a \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

따라서, $a=2, b=5, c=7, x=1, y=4, z=5$ 이므로 $a_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ 이다.

[다른 풀이]

기약 행사다리꼴은 행 연산만 사용하므로 열들 사이의 선형결합 관계를 바꾸지 않는다.

즉, 기약 행사다리꼴에서 $a_5 = 7a_1 - 2a_4$ 를 만족하므로

원래 행렬에서도 $a_5 = 7a_1 - 2a_4$ 를 만족해야 한다.

즉, 원래의 $a_5 = 7 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ 이다.

$$9. E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$10. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & b \\ 1 & 2 & b \\ 0 & a & c \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$a=-1, b=1, c=2$ 이다.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = 1 \times c = 2$$

$$\therefore a+b+c+\det A = -1+1+2+2=4$$

$$11. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & | & 1 & -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & | & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 A^{-1} 의 첫 번째 행은 $(1, -1, 0, 0, \dots, 0)$ 이다.

$$12. \det(A^{-1} + A^{-1}B^{-1}) = \det(A^{-1})\det(I + B^{-1})$$

$$= \frac{1}{5} \times 16 \quad (\because \det A = 5, \det(I + B^{-1}) = 16)$$

$$= \frac{16}{5}$$

[참고]

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \therefore I + B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$13. a+b=1, a-b=1, 2a+0 \times b=1, 2a+2b=1$$

$$\Leftrightarrow A^T A x = A^T b \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{44} \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ -4 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \end{pmatrix}$$

따라서 원의 방정식을 정리하면,

$$\frac{7}{11}(x^2 + y^2) - \frac{1}{11}(x + y) = 1$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{14}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{14}\right)^2 = \frac{155}{98} \text{ 이다.}$$

즉, 원의 넓이는 $\frac{155}{98}\pi$ 이다.

$$14. (가) \operatorname{tr}((A+B)(A-B))$$

$$= \operatorname{tr}(A^2 - AB + BA - B^2)$$

$$= \operatorname{tr}(A^2) - \operatorname{tr}(AB) + \operatorname{tr}(BA) - \operatorname{tr}(B^2)$$

$$= \operatorname{tr}(A^2) - \operatorname{tr}(B^2) \quad (\text{참})$$

$$(나) \operatorname{tr}((A+B)C(A-B))$$

$$= \operatorname{tr}(ABA + BCA - ACB - BCB)$$

$$= \operatorname{tr}(ACA) + \operatorname{tr}(BCA) - \operatorname{tr}(ACB) - \operatorname{tr}(BCB)$$

$$\neq \operatorname{tr}(ACA) - \operatorname{tr}(BCB) \quad (\text{거짓})$$

$$(다) \operatorname{tr}(AA^{-1}) = \operatorname{tr}(I) = n \quad (\text{거짓})$$

$$(라) \operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(ABC)^T = \operatorname{tr}(C^T B^T A^T) \quad (\text{참})$$

15. 가. 교대행렬의 주대각선의 원소는 모두 0이다. (참)

나. 행렬 A 와 B 가 교대행렬이므로 $A = -A^T, B = -B^T$ 이고,

행렬 AB 가 교대행렬이라면 $(AB)^T = B^T A^T = BA = -AB$

$\Rightarrow AB + BA = O$ 을 만족해야 한다.

이때 $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면

$AB = BA = \begin{pmatrix} -ab & 0 \\ 0 & -ab \end{pmatrix}$ 이므로 $AB + BA = O$ 을 만족하려면

a 또는 b 가 0이어야 한다. 즉, A 또는 B 가 영행렬이 되어야 한다. (참)

다. $(A - A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T)$ 를 만족하므로 $A - A^T$ 는 교대행렬이다. (참)

라. 임의의 정방행렬은 대칭행렬과 교대행렬의 합으로 나타낼 수 있다.

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) \quad (\text{참})$$

16. 가. 일반적으로 행렬곱은 교환법칙이 성립하지 않는다.

[반례] $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이지만

$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이다. (거짓)

나. [반례] $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이면 $A^2 = O$ 이지만 $A \neq O$ 이다. (거짓)

다. 행렬곱은 결합법칙이 성립한다. (참)

르. [반례] $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면

$$AC = BC \Rightarrow (A - B)C = O \quad \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O \text{ 이지만}$$

$A \neq B, C \neq O$ 이다. (거짓)

17. 가. [반례] $A = I, B = -I$ 이라 하면 $AB = -I$ 는 정칙행렬이지만 $A + B = O$ 이므로 정칙행렬이 아니다. (거짓)

$$나. \det(A^{-1}) = \det(A^T) \Rightarrow \frac{1}{\det(A)} = \det(A)$$

$$\Rightarrow \{\det(A)\}^2 = 1 \text{ 이므로}$$

$\det(A) = \pm 1$ 이다. (거짓)

참고. 직교행렬의 행렬식은 1 또는 -1 이다.

다. A 가 대칭이면서 반대칭이면 $A^T = A, A^T = -A$ 를 동시에 만족해야 한다. 즉, $A = -A \Rightarrow 2A = O$ 이므로 A 는 영행렬이다. (참)

르. $A^2 = I \Rightarrow A \cdot A = I$ 이므로 $A^{-1} = A$ 이다.

즉, 항상 역행렬이 존재하므로 항상 정칙행렬이다. (참)

18. $AX=B$ 가 하나의 해

$$\Leftrightarrow \text{rank} A = \text{rank}(A|B) = 5$$

$$\Leftrightarrow |A| \neq 0 \text{이다.}$$

가. (참)

나. (참)

다. (참)

19. $(A_{m \times n} | b_{m \times 1})$

$$\Rightarrow \text{rank} A \leq m$$

$\Rightarrow$ 무수히 많은 해를 갖거나 해를 갖지 않는 경우 뿐이다.

(가) 거짓

(나) 참

(다) 참

[참고]

행렬 $A_{m \times n}$ 의 정의역의 차원은 n 차원, 공역의 차원은 m 차원이고

치역의 차원은 m 이하이다.

이때, $\text{rank} A = m$ 이면 공역=치역의 차원이 m 이므로

모든 b 에 대해 해가 존재하며 $n > m$ 이므로 해는 무수히 많이 존재한다.

$\text{rank} A < m$ 이면 치역의 차원이 m 보다 작아서 해가 존재하지 않거나,

해가 존재한다면 무수히 많이 존재한다.

20. 가. $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ (거짓)

나. U 가 가역(전단사)이므로 합성변환 UA 의 치역의 차원은

A 의 치역의 차원과 같다. 즉, $\text{rank}(A) = \text{rank}(UA)$ 이다. (참)

다. $\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$ (거짓)

라. $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$

$$\Rightarrow \text{rank}(A^2) \geq 2\text{rank}(A) - n$$

$$\Rightarrow 0 \geq 2\text{rank}(A) - n$$

$$\Rightarrow \text{rank}(A) \leq \frac{n}{2} \text{ (참)}$$



장황수학